

Задание для стажеров на Backend

 Тестовое задание для стажёра: Интернет-магазин на Django

Цель

Разработать **чистый и масштабируемый** проект интернет-магазина **исключительно на REST API**. Проект должен быть структурирован, легко читаем, разворачиваем в Docker, и покрыт базовыми тестами.

Требуется:

- Чистый код по PEP8
- Грамотно организованная структура проекта
- Логическая декомпозиция (views / services / serializers / models и т.д.)
- Хорошо оформленный [README.md](#)
- Документация API (вручную или автогенерация)
- Уведомления при заказах (в консоль или файл)
- Docker + Docker Compose для запуска

 **Ожидаемое время выполнения:** до 7 дней.

Оценка учитывает:

- Чистоту и структуру кода
- Документацию
- Умение выделять бизнес-логику из вьюшек
- Умение мыслить как разработчик backend-системы
- Умение писать docker-compose и не бояться окружения

Стек

Технология	Требования
Язык	Python 3.11+
Фреймворк	Django 4+
ORM	Django ORM (PostgreSQL)
API	Django REST Framework
Авторизация	JWT
Документация	drf-spectacular и тех док README.md
Email/log	Через logging или Django email backend
Контейнеризация	Docker + Docker Compose
Тесты	Django Tests (unittest) или pytest

Основной функционал

Пользователи

- Регистрация
- Авторизация
- профиль
- Личный баланс (можно пополнять)

Корзина

- Добавить товар
- Удалить товар
- Изменить количество
- Просмотреть текущую корзину

Товары

- Название
- Описание
- Цена
- Кол-во на складе



Только админ может создавать/редактировать/удалять



Все пользователи могут просматривать товары (GET </api/products/>)



Заказы

- Создание заказа из корзины
 - Проверка остатков
 - Проверка баланса
 - Списание баланса
 - Списание количества со склада
 - Очистка корзины
 - Логирование/уведомление об успешном заказе



Документация

README.md должен содержать:

- Что делает проект
- Как запустить проект (через Docker Compose)



Как сдать

- Выложить на GitHub (публичный репозиторий)
- Репозиторий должен содержать:
 - [.env](#)
 - Dockerfile
 - [docker-compose.yml](#)
 - [README.md](#)
 - исходный код
 - тесты
-  Убедись, что [docker-compose up --build](#) запускает проект